

INFORMATION I

情報Ⅰ プログラミング

共通テスト情報Ⅰ対策 演習40題（解答・解説つき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

40問

収録問題

プログラミング

範囲

約44分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- 共通テスト「情報Ⅰ」の知識問題の型を單元ごとに集めた。
- 解説の「なぜそうなるか」を1行で言えるようにする。

組・番号

氏名

／ 40

演習問題（全40問）

答えを右の枠に番号で書く。途中式・根拠は余白に。1問1分を目安に。

プログラミング

- 1 Satsu = [52,38,71,45,60] を選択ソートで昇順に並べるとき、比較の回数は何回か。

① 4回
② 20回

③ 16回
④ 10回

- 2 DNCLで「xを0から9まで1ずつ増やしながら繰り返す:」と書いたとき、繰り返しの回数は何回か。

① 9回
② 11回

③ 10回
④ 無限回

- 3 選択ソートで、内側の繰り返しの初期値を「i + 1」にする理由はどれか。

① 確定済みの左側を調べ直さないため
② 配列の範囲外を避けるため

③ 要素を交換する回数を減らすため
④ 乱数と組み合わせるため

- 4 線形探索で n 個のデータから目的の値を探すとき、最悪の場合の比較回数はどれか。

① 1回
② log n 回程度

③ n 回
④ n の2乗回

- 5 Kaisu = [0,0,0] に対して Kaisu[3] に代入すると何が起こるか。

① 自動的に要素が追加される
② 範囲外アクセスでエラーになる

③ Kaisu[2] に入る
④ 添字として無視され何も起こらない

- 6 DNCL には break がないため、ループを途中で終えるにはどうするか。

① ループの条件を成り立たなくする
② return を使う

③ goto 文で外へ抜ける
④ exit を使う

- 7 シミュレーションを1回だけ実行して得た結果を根拠に結論を出すことの問題点はどれか。

① 1回では計算に時間がかかりすぎて途中で打ち切られるから

② 乱数を使うプログラムには何らかの誤りが含まれている可能性が高いから

③ 同じ乱数の種を使うと2回目以降は結果が変わらないから

④ 乱数を使うため結果がばらつき偶然の値かもしれない

- 8 Hyou が3行4列のとき、すべての要素を1つずつ調べるのに必要な繰り返しの回数はどれか。

① 7回
② 4回

③ 3回
④ 12回

9 整数($\text{乱数}() * 6) + 1$ の「+ 1」を書き忘れるとどうなるか。

- ① 結果は変わらない
- ② 2から7が出るので1が出ずに7が出る
- ③ 0から5が出てサイコロにならない
- ④ 1から5しか出ない

10 $\text{Data}=[7,7,7]$ で「もし $\text{Data}[i] \geq \text{saikou}$ ならば $\text{bangou} = i$ 」 とすると bangou はいくらか。

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 未定義

11 二分探索を使うために、データが満たしていなければならない条件はどれか。

- ① データが整数であること
- ② データが並べ替えられていること
- ③ データの個数が偶数になっていること
- ④ データに重複がないこと

12 件数が10倍になったとき、処理の手間が約100倍になる処理はどれか。

- ① 線形探索
- ② 二分探索
- ③ 選択ソート
- ④ 配列の先頭要素の取り出し

13 $i=0$ の回が終わった時点の Satsu が $[38, 52, 71, 45, 60]$ のとき、 $i=1$ の回が終わった時点の配列はどれか。

- ① $[38, 45, 71, 52, 60]$
- ② $[38, 45, 52, 71, 60]$
- ③ $[38, 45, 52, 60, 71]$
- ④ $[38, 52, 45, 71, 60]$

14 DNCL で goukei が 14、要素数(Data) が 5 のとき $\text{goukei} \div \text{要素数}(\text{Data})$ の値はどれか。

- ① 2
- ② 2.8
- ③ 3
- ④ 2 余り 4

15 Data の先頭と末尾を入れ替える処理として正しいものはどれか。

- ① $\text{tmp} = \text{Data}[0]$ 、 $\text{Data}[0] = \text{Data}[\text{要素数}(\text{Data}) - 1]$ 、 $\text{Data}[\text{要素数}(\text{Data})] = \text{tmp}$
- ② $\text{tmp} = \text{Data}[\text{要素数}(\text{Data})]$ 、 $\text{Data}[\text{要素数}(\text{Data})] = \text{Data}[0]$ 、 $\text{Data}[0] = \text{tmp}$
- ③ $\text{tmp} = \text{Data}[0]$ 、 $\text{Data}[0] = \text{Data}[\text{要素数}(\text{Data}) - 1]$ 、 $\text{Data}[\text{要素数}(\text{Data}) - 1] = \text{tmp}$
- ④ $\text{Data}[0] = \text{Data}[\text{要素数}(\text{Data}) - 1]$ 、 $\text{Data}[\text{要素数}(\text{Data}) - 1] = \text{Data}[0]$ 、 $\text{tmp} = \text{Data}[0]$

16 配列 Kazu の合計を求めるとき、繰り返しの前に goukei に入れておくべき値はどれか。

- ① 0
- ② 1
- ③ Kazu[0]
- ④ 要素数(Kazu)

17 昇順の [1,3,5,7,9,11,13,15] に存在しない 6 を二分探索するとき、何回比較して終わるか。

- ① 1回
- ② 2回
- ③ 3回
- ④ 4回

18 not (x > 5) と同じ意味になる条件はどれか。

- ① x < 5
- ② x <= 5
- ③ x >= 5
- ④ x が 5 でない

19 「もし t >= 60 ならば: B / そうでなくもし t >= 80 ならば: A」と書くと t = 85 では何が表示されるか。

- ① 何も表示されない
- ② A
- ③ B
- ④ AとBの両方

20 線形探索で見つけた時点で ichi = i を入れたあと、ループを続けたままにするとどうなるか。

- ① 同じ値が複数あると最初の位置が残る
- ② 添字が範囲を超えてエラーになる
- ③ 見つかったのに不在と判定される
- ④ 同じ値が複数あると最後の位置が残る

21 「x を 10 から 1 まで 1 ずつ減らしながら繰り返す」の実行回数はどれか。

- ① 9回
- ② 10回
- ③ 11回
- ④ 1回

22 関数 要素数(Data) を使わずに数値を直接書いて繰り返しの終値にすることの問題点はどれか。

- ① データの個数が変わったときに直し忘れる
- ② 同じ処理の中で乱数が使えなくなる
- ③ DNCLの文法として認められず動かない
- ④ 繰り返しの実行速度が目に見えて落ちる

23 昇順の [2,5,8,11,14,19,23] から 5 を二分探索するとき、2回目に比べる値はどれか。

- ① 11
- ② 5
- ③ 8
- ④ 2

24 交換法で1巡の間に一度も交換が起きなかったとき、どう判断できるか。

- ① あと1巡すれば整列が終わると分かる
- ② すでに整列済みなので打ち切ってよい
- ③ 1巡だけでは何も判断できない
- ④ 全体が逆順に並んでいると分かる

25 3桁の整数 n から十の位の数字を取り出す式はどれか。

- ① $n \% 10$
- ② $n \% 100 \div 100$
- ③ $n \div 100$
- ④ $n \div 10 \% 10$

26 二分探索で中央の値が目的の値より大きいとき、次はどう更新するか。

- ① $hidari = chuuou$
- ② $migi = chuuou - 1$
- ③ $hidari = chuuou + 1$
- ④ $migi = chuuou$

27 $Data=[4,4,4]$ で「もし $Data[i] > saikou$ ならば」により最大値の添字を記録すると残る添字はどれか。

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 記録されない

28 選択ソートで、外側の繰り返しの終値が「要素数 - 2」でよいのはなぜか。

- ① 残りが1個になった時点で自動的に確定するから
- ② 最後の1個は他の要素と比べる意味がなくなるから
- ③ 要素数が奇数のときだけこの終値で正しく動くから
- ④ 比較の回数を減らすためにわざと精度を落とした近似の手順だから

29 最大値の更新条件として正しいものはどれか。

- ① $Data[i] < saikou$
- ② $i > saikou$
- ③ $Data[i] > saikou$
- ④ $Data[i] == saikou$

30 データを1回だけ探すのであれば、先に整列してから二分探索するより線形探索のほうが有利なことがある。その理由はどれか。

- ① 件数が少ないうちは線形探索のほうが速く済むから
- ② 整列そのものに約 $n^2 \div 2$ 回の比較がかかるから
- ③ 二分探索は整列済みでも使えないから
- ④ 整列すると元のデータが壊れるから

31 要素数 n の配列の平均を求めるとき、合計を割る数はどれか。

- ① 要素数(Data)
 - ② 要素数(Data) - 1
 - ③ 添字の最大値
 - ④ ループの回数 - 1

32 Kazu=[5,3,8,1] を選択ソートで昇順に並べるとき、外側1回目の終了時の配列はどれか。

- ① [1,3,8,5] ② [3,5,8,1]
③ [1,3,5,8] ④ [5,3,1,8]

33 kosuu = 0 のまま goukei ÷ kosuu を実行するとどうなるか。

- ① 0になる
② エラーになる
③ goukei と同じ値になる
④ 1になる

34 最大値を探するとき saikou の初期値として最も安全なものはどれか。

- ① Data[0] ② 0
③ 100 ④ 要素数(Data)

35 二分探索で hidari = 0、migi = 7 のとき中央の添字 $(\text{hidari} + \text{migi}) \div 2$ はいくらか。

- ① 3 ② 3.5
③ 4 ④ 7

36 DNCLで「もし Satsu[j] < Satsu[saisho] ならば: saisho = j」と書くとき、変数 saisho に入っているものはどれか。

- ① 最小の値
 - ② 最小の値の添字
 - ③ 比較した回数
 - ④ 配列の要素数

37 合計の初期化 `goukei = 0` を置く正しい位置はどれか。

- ① ループの前
 - ② ループの中の先頭
 - ③ ループの中の末尾
 - ④ ループの後

38 「もし tokuten ≥ 60 and shusseis ≥ 20 ならば」が真になる組はどれか。

- ① tokuten=60、 shussei=19
- ② tokuten=59、 shussei=20
- ③ tokuten=60、 shussei=20
- ④ tokuten=59、 shussei=19

39 「n が 1 より大きい間繰り返す: $n = n \div 2$ 」で $n = 10$ のとき、繰り返しは何回実行されるか。

- ① 2回 ② 無限回
③ 3回 ④ 4回

40 配列の中で平均以上の要素の個数を数えるとき、繰り返しは何回必要か。

- ① 1回で足りる
- ② 合計用と数え上げ用で2回
- ③ 繰り返しは不要
- ④ 合計・数え上げ・表示で3回

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	④	答え：10回／ $4+3+2+1=10$ 回。内側の範囲が1回ごとに狭まるので単純な掛け算にはならない。
2	③	答え：10回／DNCLでは終値を含む。x は 0,1,⋯,9 の10個の値をとる。
3	①	答え：確定済みの左側を調べ直さないため／i 自身は saisho = i で仮の最小に設定済み。0や1から始めると確定した並びを崩しかねない。
4	③	答え：n 回／最後まで見て見つからない場合が最悪。二分探索なら $\log n$ 回程度。
5	②	答え：範囲外アクセスでエラーになる／3要素の配列の添字は0～2。境界値でのバグを見つけるため最大値と最小値を必ず試す。
6	①	答え：ループの条件を成り立たなくする／たとえば $migi = hidari - 1$ のように範囲を壊して条件を偽にする。
7	④	答え：乱数を使うため結果がばらつき偶然の値かもしれない／確率的シミュレーションでは複数回実行して平均を取る。1回の値は偶然に左右される。
8	④	答え：12回／3行×4列＝12要素。外側で行、内側で列を回す二重ループになる。行数と列数は足すのではなく掛ける。
9	③	答え：0から5が出てサイコロにならない／整数($\text{乱数}()$)*6) は0以上5以下。+1 で1～6にそろえる。乱数の式を書いたら必ず最小値と最大値を自分で確かめる。
10	③	答え：2／ $\geq$ は同じ値でも更新するため最後に見た添字2が残る。同点時にどちらを採るかは条件の等号で決まる。
11	②	答え：データが並べ替えられていること／ソート済みであることが前提。並んでいないと真ん中の比較が意味を持たない。
12	③	答え：選択ソート／選択ソートは n^2 型。線形探索は n 型で10倍、二分探索は $\log$ 型でわずかしかならない。
13	①	答え：[38, 45, 71, 52, 60]／添字1～4の最小値45（添字3）を添字1の52と交換する。左2個が確定し右3個は元の並び。
14	①	答え：2／DNCLの $\div$ は商（整数）を返す演算子。 $14 \div 5 = 2$ 。平均を小数で求めたいときは / を使う。 $\div$ と / の違いは頻出。
15	③	退避してから上書きし、最後に退避した値を書き戻す。末尾の添字は 要素数-1 であり、要素数そのものは範囲外になる。
16	①	答え：0／合計は0で初期化。積を求める場合は1で初期化する点が対になる。
17	③	答え：3回／8件は3回で範囲が1件まで狭まり、そこで一致しないと不在が確定する。件数 $8=2$ の3乗なので3回。
18	②	答え： $x \leq 5$ ／「 $>$ 」の否定は「 $\leq$ 」。x=5 のとき $\text{not}(5>5)$ は真なので、境界の5を含む $x \leq 5$ でなければならない。境界値で必ず検算する。

19	③	答え：B／条件は上から順に判定され、最初に真になった枝だけを実行する。85は先に $t \geq 60$ で真になるのでBが出てAには到達しない。範囲で分けるときは厳しい条件から先に書く。
20	④	答え：同じ値が複数あると最後の位置が残る／更新を止めなければ後で見つかった位置で上書きされる。最初の位置を残したいなら、見つかった後は更新しない工夫が必要になる。
21	②	答え：10回／DNCLは終値を含むので x は 10,9,...,1 と動き10回。減らす場合も終値を含む点は増やす場合と同じ。
22	①	答え：データの個数が変わったときに直し忘れる／要素数(...)で書けばデータが増減しても自動で対応できる。保守しやすさの観点。
23	②	答え：5／1回目は中央 $(0+6) \div 2 = 3$ の 11。5は小さいので右端を2にし、次の中央は $(0+2) \div 2 = 1$ の 5 で一致する。
24	②	答え：すでに整列済みなので打ち切ってよい／隣同士がすべて正しい順なら全体も整列済み。交換の有無を記録する変数（フラグ）を使えば早く打ち切れる。比較の有無と交換の有無は別物。
25	④	答え： $n \div 10 \% 10$ ／ $\div 10$ で一の位を落とし、 $\%10$ で残った最下位を取り出す。 $n=345$ なら $345 \div 10 = 34$ 、 $34 \% 10 = 4$ 。桁の分解は $\div$ と $\%$ の組み合わせで行う。
26	②	答え： $migi = chuuou - 1$ ／目的の値は中央より左にあるので右端を中央の1つ左へ動かす。 $migi = chuuou$ のままだと範囲が縮まらず無限ループになることがある。
27	①	答え：0／saikou の初期値が $Data[0]$ なら以降は等号で更新されず添字0が残る。同点時の扱いは $>$ と $\geq$ で変わる。
28	①	答え：残りが1個になった時点で自動的に確定するから／左から $n-1$ 個が確定すれば残り1個も自動的に確定する。 -1 でも正しく並ぶが無駄な回が1回増える。
29	③	答え： $Data[i] > saikou$ ／不等号を逆にすると最小値探索になる。値と添字を比べる②③は意味をなさない。
30	②	答え：整列そのものに約 $n^2 \div 2$ 回の比較がかかるから／整列のコストは探索回数で割り算される。何度も探すなら整列が得、1回なら損になりうる。
31	①	答え：要素数(Data)／要素数(Data) - 1 は添字の最大値であって個数ではない。割る数は要素数そのもの。
32	①	答え： $[1,3,8,5]$ ／先頭に全体の最小値1を置くので $Data[0]$ と $Data[3]$ を交換して $[1,3,8,5]$ 。1回目で完全に整列するわけではない。
33	②	答え：エラーになる／0で割る操作は定義できずエラーになる。件数が0になり得る場合は割る前に $kosuu > 0$ を確認する。
34	①	答え： $Data[0]$ ／0 では負の値を含むデータで誤る。先頭要素から始めればデータの範囲に依存しない。
35	①	答え：3／ $7 \div 2$ の商は3。DNCLの $\div$ は整数の商を返すので中央は添字3。小数にならない点が重要。
36	②	答え：最小の値の添字／ $Satsu[saisho]$ と書いて値を取り出しているので、saisho は添字。交換のために位置が必要になる。
37	①	答え：ループの前／ループ内に置くと毎回0に戻され、最後の1件だけの値になる。累算の初期化はループの前。
38	③	答え：tokuten=60、shussei=20／and は両方が真のときだけ真。 $\geq$ は等号を含むので 60 と 20 はどちらも条件を満たす。片方でも欠ければ偽。

39	③	答え：3回／10→5が1回、5→2が2回（÷は商なので $5 \div 2$ は2）、2→1が3回で条件が偽になる。回数が決まらないループは条件で止める。
40	②	答え：合計用と数え上げ用で2回／平均は全要素を見終えないと確定しない。1回目で合計から平均を求め、2回目で平均以上を数える。1回で済ませようとする途中の平均で判定してしまい誤る。